

A1. Анализ строковых сортировок

Файлы по данному заданию находятся в папке A1_1.

Визуализация производилась с помощью библиотеки matplotlib.

Визуализация находится в папке A1_1\results\figures в формате png.

Execution Time Comparison of String Sorting Algorithms

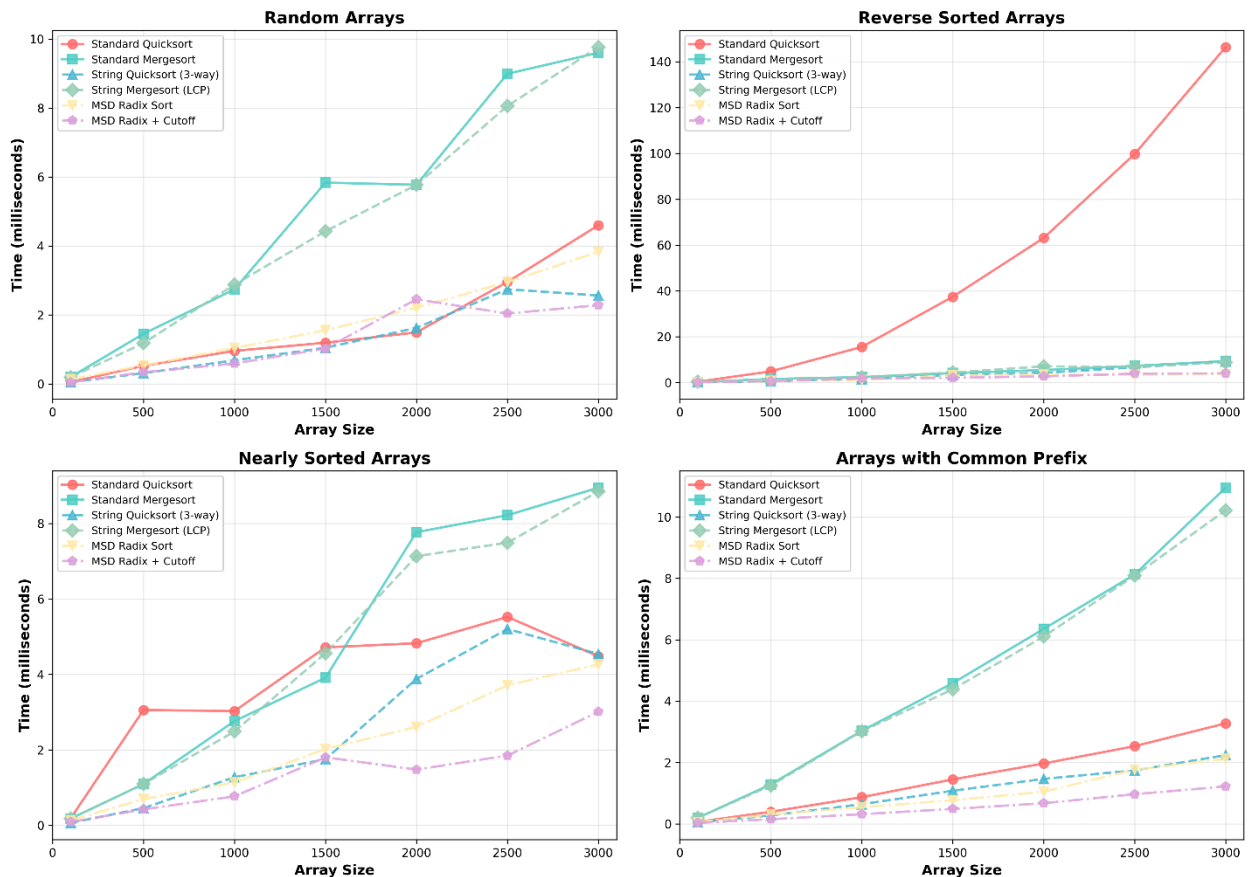


График 1_time_comparison.png показывает сколько миллисекунд работают алгоритмы в зависимости от размеров массива. **MSD Radix Sort** и **MSD Radix + Cutoff** работают стабильно на всех типах данных. **Standard Quicksort** на обратно отсортированных данных работает плохо, резко уходит вверх, в то время как другие алгоритмы остаются на низком уровне. **String Quicksort (3-way)** работает быстрее стандартного Quicksort на всех типах данных, особенно на массивах с общим префиксом. **String Mergesort (LCP)** на случайных данных и данных с общим префиксом работает медленнее других алгоритмов. **Standard Mergesort** показывает стабильные результаты, но работает хуже адаптированных алгоритмов на данных с общим префиксом.

Character Comparisons in String Sorting

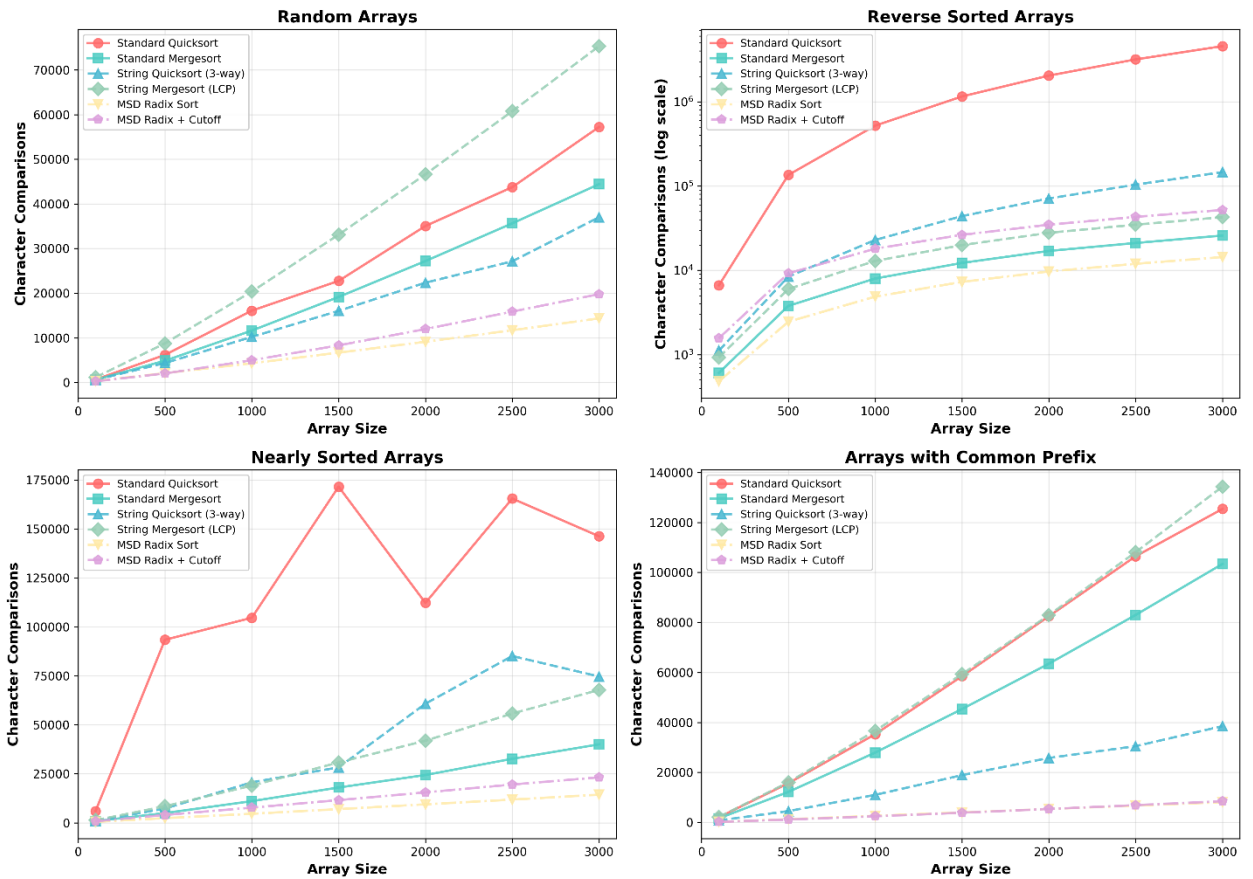
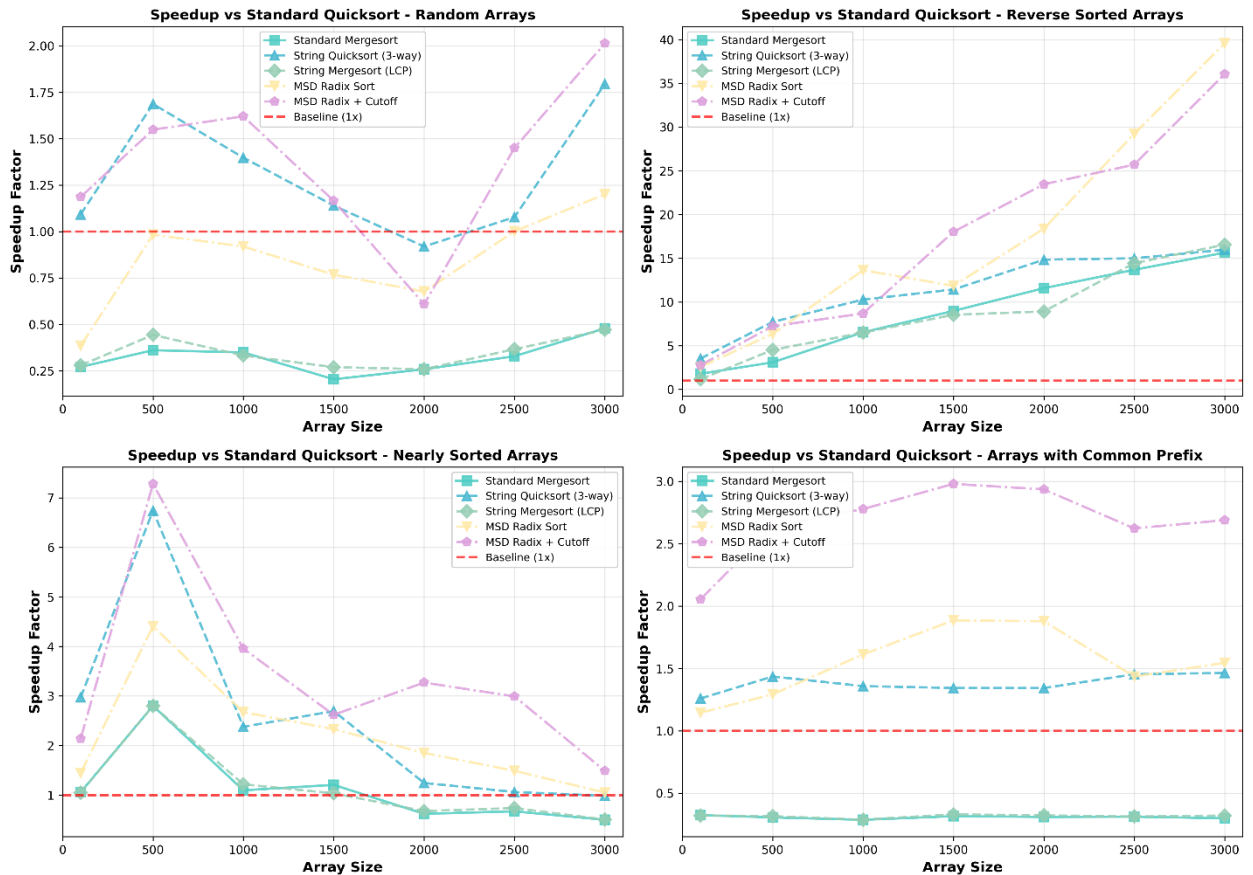


График 2_comparisons.png показывает сколько раз алгоритмы сравнивали отдельные символы. **MSD Radix Sort** делает меньше всего сравнений, так как везде его линия самая нижняя. **Standard Quicksort** на обратнотсортированных данных делает миллионы сравнений. **String Mergesort** делает больше сравнений, чем **Standard Mergesort**.

Performance Improvement of String-Optimized Algorithms



3_speedup.png – анализ графика ускорения. **MSD Radix** на обратно отсортированных данных показывает ускорение около 40x. **String Mergesort** на случайных данных даёт ускорение ниже 1x - работает медленнее обычного Quicksort. **String Quicksort** почти догоняет обычный, но не обгоняет.

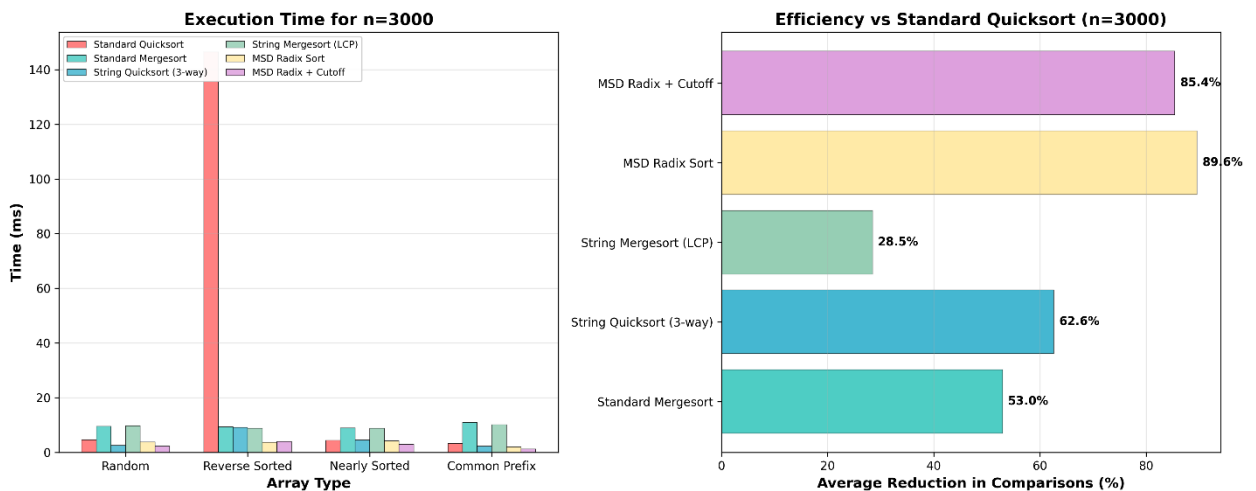


График 4_summary_comparison.png сравнивает все алгоритмы при максимальном размере массива. **MSD Radix Sort** и **MSD Radix + Cutoff** - самые быстрые на всех типах

данных (низкие столбцы). **Standard Quicksort** на обратно отсортированных данных показывает худший результат (самый высокий столбец).

Вывод: **MSD Radix Sort** и **MSD Radix + Cutoff** похожи между собой и являются лучшими по скорости и количеству сравнений. **Standard Quicksort** проваливается на обратно отсортированных данных. Остальные сортировки не имеют ярких отличий и работают стабильно.